



哈爾濱工業大學 (深圳)

Harbin Institute of Technology, Shenzhen

物理光学实验报告

实验一：光的偏振实验

班级：23 级光电 1 班

姓名：罗模煊

学号：2023311101

同组成员：田雨滕、葛骏悦、谢清霖

上课地点：K522

指导教师：高爽

日期：2025/10/10

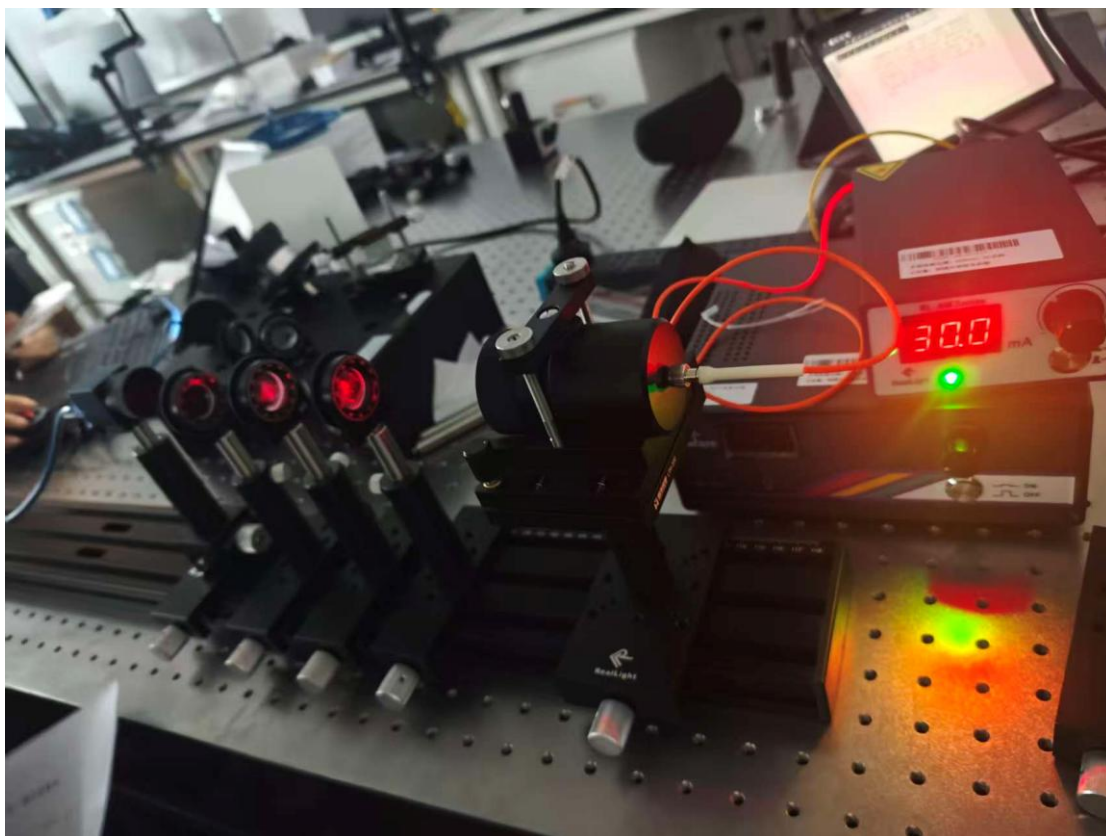
实验 1 线偏振光的检验与马吕斯定律

一、 实验目的

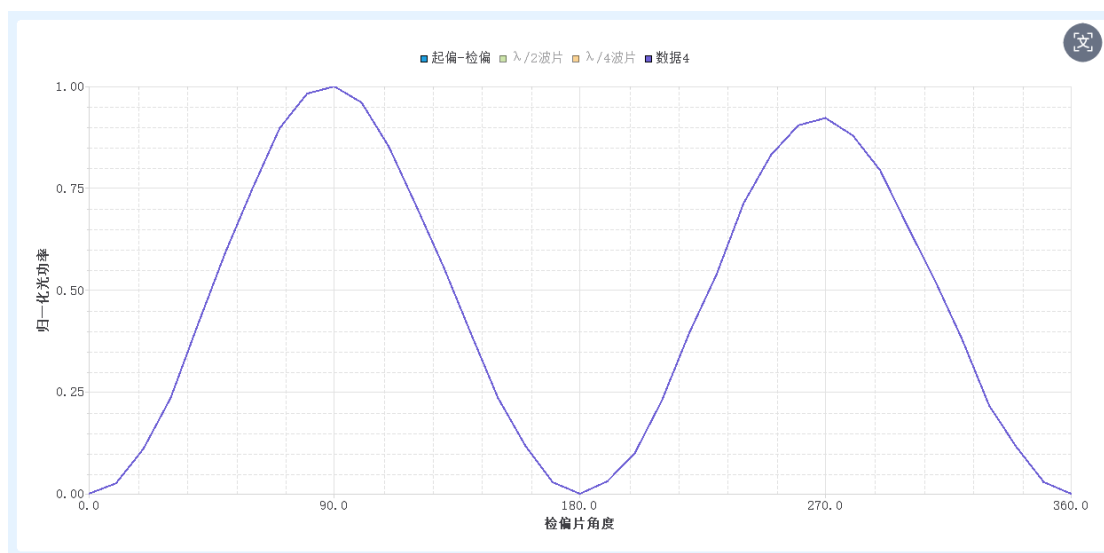
1. 理解线偏振光的基本性质和产生方法
2. 验证马吕斯定律，即光强与偏振片夹角余弦平方的关系
3. 掌握使用起偏器和检偏器检验线偏振光的方法
4. 学习光功率测量技术和数据处理方法

二、 实验操作记录

1. 拍照记录搭建的光路



2. 步骤（6）实验测量图像和理论结果画图，并附上实验数据组



角度	功率	角度	功率	角度	功率
0 (360)	0.0	120	6684.2	240	6749.7
10	241.8	130	5272.9	250	7865.4
20	1039.3	140	3729.0	260	8555.3
30	2222.0	150	2222.4	270	8724.5
40	3928.1	160	1114.7	280	8318.0
50	5591.5	170	267.4	290	7510.6
60	7086.8	180	0.0	300	6216.5
70	8492.6	190	287.9	310	4963.0
80	9290.8	200	931.4	320	3591.5
90	9458.8	210	2164.3	330	2041.4
100	9084.0	220	3725.2	340	1079.6
110	8056.3	230	5086.2	350	269.0

三、 实验思考题

1. 根据步骤(5)的数据，输入到 CCD 的最大光功率是多少

答：最大光功率为9458.8a.u.

2. 如果需要把输入到 CCD 的光功率调整至最大光功率的 1 倍、1/2 倍、1/3 倍、1/4 倍以及无光，可以怎么操作？并附上公式说明

答：根据马吕斯定律，可以通过调整检偏片相对于起偏片的角度来实现不同的光功率输出： $I = I_0 \cos^2(\Delta\theta)$

具体操作如下：

- 1倍最大光功率： $\Delta\theta = 0^\circ$ ，此时 $\cos^2(0^\circ) = 1$ ，保持两偏振片透振方向平行
- 1/2倍最大光功率： $\Delta\theta = 45^\circ$ ，此时 $\cos^2(45^\circ) = 1/2$ ，旋转检偏片使其与起偏片成 45° 夹角
- 1/3倍最大光功率： $\Delta\theta = \arccos(\sqrt{\frac{1}{3}}) \approx 54.74^\circ$ ，旋转检偏片至该角度
- 1/4倍最大光功率： $\Delta\theta = 60^\circ$ ，此时 $\cos^2(60^\circ) = 1/4$ ，旋转检偏片使其与起偏片成 60° 夹角
- 无光(理论最小)：，此时 $\cos^2(90^\circ) = 0$ ，使两偏振片透振方向相互垂直(正交)

3. 如何用图1.5-1 的光路检验一个光束是否为线偏振光束？

答：首先将检偏片放置在待测光束的光路中，然后连续旋转检偏片 360° ，同时用CCD或光功率计记录透射光强的变化。如果是完全线偏振光，光强会呈现明显的周期性变化，在某个角度达到最大值($I_{\max}$)，旋转 90° 后达到最小值(理论上为零，实际可能有本底噪声)，再旋转 90° 又回到最大值，整个周期为 180° 。光强变化严格遵循 $I = I_0 \cos^2 \theta$ 的关系。

4. 对比图 1.5-1 的实验光路的输入和输出光功率，检偏片能够实现一个什么样的功能？

答：检偏片在光路中实现了光强调制和偏振选择的功能。通过对比输入和输出光功率可以发现，检偏片具有以下几个重要功能：

首先，检偏片可以作为可调光衰减器使用。通过旋转检偏片改变其透振方向与入射线偏振光偏振方向的夹角，可以连续调节透射光强从最大值到接近零，实现无级光强衰减。这种衰减方式相比物理遮挡具有连续可调、重复性好

的优点。

其次,检偏片起到偏振态分析的作用。它只允许与其透振方向平行的光振动分量通过,吸收或反射垂直分量,从而可以分析入射光的偏振状态。这就是为什么它又被称为"分析器"或"检偏器"。

第三,检偏片与起偏片配合可以验证马吕斯定律。通过测量不同角度下的透射光强,可以验证光强与角度余弦平方的关系,这对于理解光的偏振特性具有重要意义。

5. 输出光束的偏振态是怎么样?

答: 经过检偏片后输出的光束仍然是线偏振光,但其偏振方向已经改变为沿着检偏片的透振方向。无论入射线偏振光的偏振方向如何,检偏片都会将其投影到自身的透振方向上,输出光的偏振方向与检偏片的透振方向一致。

从物理机制上理解,入射线偏振光的电场矢量可以分解为平行和垂直于检偏片透振方向的两个分量。检偏片只允许平行分量通过,垂直分量被吸收。因此透射光的电场矢量完全沿着检偏片的透振方向,是一束新的线偏振光。

输出光的光强由入射光强和两偏振方向夹角共同决定,遵循 $I = I_0 \cos^2 \theta$ 的关系。当检偏片透振方向与入射光偏振方向平行时,输出光强最大;当两者垂直时,理论上输出光强为零。

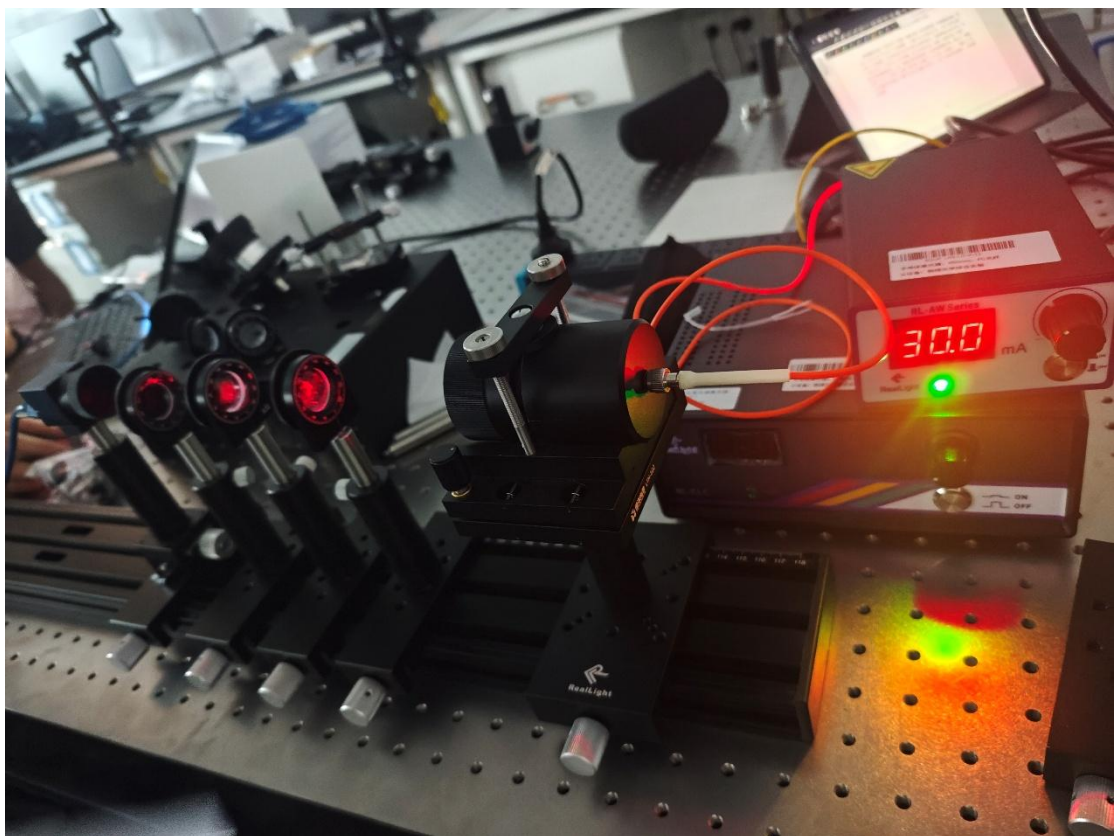
实验 2 二分之一波片的使用

一、 实验目的

1. 理解半波片($\lambda/2$ 波片)的工作原理和双折射特性
2. 掌握利用半波片旋转线偏振光偏振方向的方法
3. 验证半波片旋转角度与输出偏振方向旋转角度的2倍关系
4. 学习利用波片控制光束偏振态的技术

二、 实验操作记录

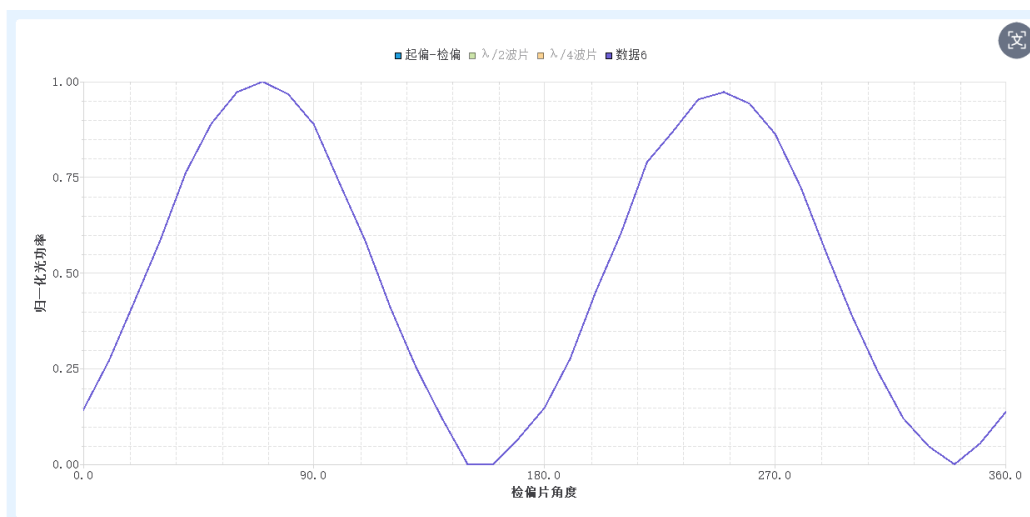
1. 拍照记录搭建的光路



2. 记录角度 a 、角度 b ，并给出差值 $a-b$ ，观察最后结果的角度变化。

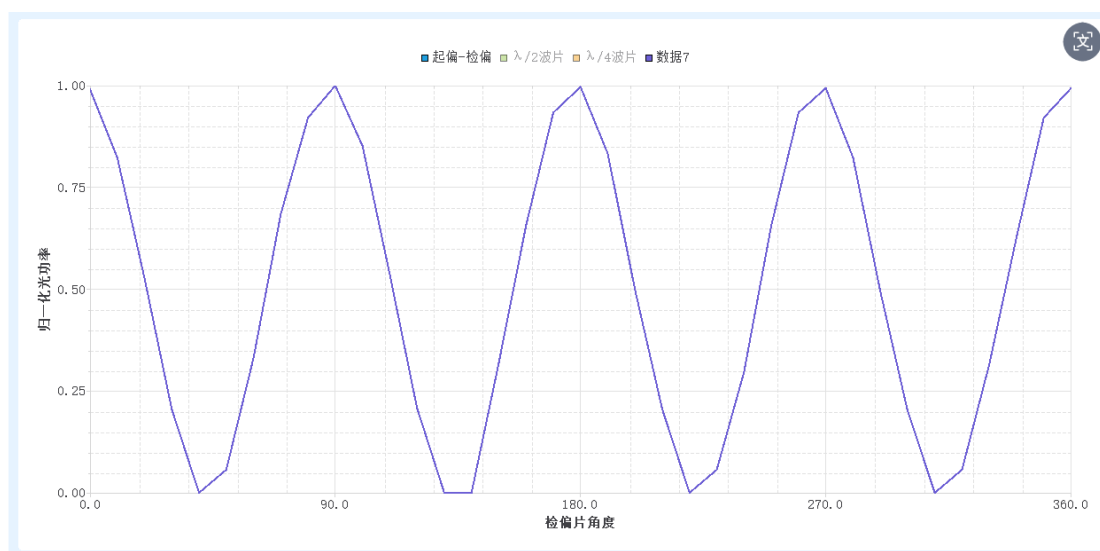
答： $a=0, b=30, a-b=330$ ，但是由于片偏振片未矫正的原因，我们可以不和软件上的理论曲线对比，直接和自己做的线偏振光曲线对比即可。

3. 实验步骤（6）：利用软件画出实验数据曲线，并点击“理论结果画图”，绘制理论曲线作对比。



答：由于片偏振片未矫正的原因，我们可以不和软件上的理论曲线对比，直接和自己做的线偏振光曲线对比即可。

4. 实验步骤（8）：利用软件记录数据并绘图。



答：由于片偏振片未矫正的原因，我们可以不和软件上的理论曲线对比，直接和自己做的线偏振光曲线对比即可。

三、 实验思考题

1. 激光束经过 $1/2$ 波片后, 光束是什么偏振态? 为什么? 如何检验?

答: 激光束经过半波片后仍然保持线偏振态, 只是偏振方向发生了旋转。这是因为半波片是一种双折射晶体, 对于特定波长的光, 其快轴和慢轴方向的光程差恰好等于半个波长($\lambda/2$)。

当线偏振光以一定角度入射到半波片时, 其电场矢量可以分解为沿快轴和慢轴的两个分量。这两个分量以不同的速度通过波片, 产生 π (180°) 的相位差。这种相位差使得出射光的偏振方向相对于入射方向发生旋转, 但仍保持线偏振状态。

从数学上分析, 如果入射线偏振光的偏振方向与半波片快轴成 θ 角, 那么出射光的偏振方向将与快轴成 $-\theta$ 角(相对于快轴对称)。相对于原偏振方向, 出射光旋转了 2θ 角度。

检验方法与实验1类似: 在半波片后放置一个可旋转的检偏片, 旋转检偏片 360° 并记录透射光强。如果出射光是线偏振光, 将观察到光强呈 $\cos^2 \theta$ 规律变化, 有明显的最大值和最小值(接近零), 且变化周期为 180° 。通过找到最大光强对应的检偏片角度, 即可确定出射光的偏振方向。

2. 激光束经过 $1/2$ 波片后, 光束偏振方向旋转了多少度? 与理论是否吻合?

答: 根据半波片的理论, 出射光偏振方向的旋转角度是半波片旋转角度的两倍。具体来说, 如果半波片的快轴(或慢轴)与入射线偏振光的偏振方向成 α 角, 那么出射光的偏振方向将旋转 2α 角度。测得偏转角度为 30° , 由于片偏振片未矫正的原因, 与理论值不符合。

3. 解释步骤(8)所观察到的实验现象。

答: 当半波片旋转时, 它会改变透射光的偏振方向。设起偏片产生的线偏振光偏振方向固定, 检偏片的透振方向也固定。随着半波片的旋转, 经过半波片后的光偏振方向按照2倍于半波片旋转角度的速率旋转。

4. 上述光路，如果需要把输入到CCD的光功率调整至最大光功率的1倍、1/2倍、1/3倍、1/4倍以及无光，可以怎么操作？

答：可以通过固定半波片，旋转检偏片，与实验1相同，或者固定检偏片，旋转半波片。但是后者旋转角度应为实验1的一半。

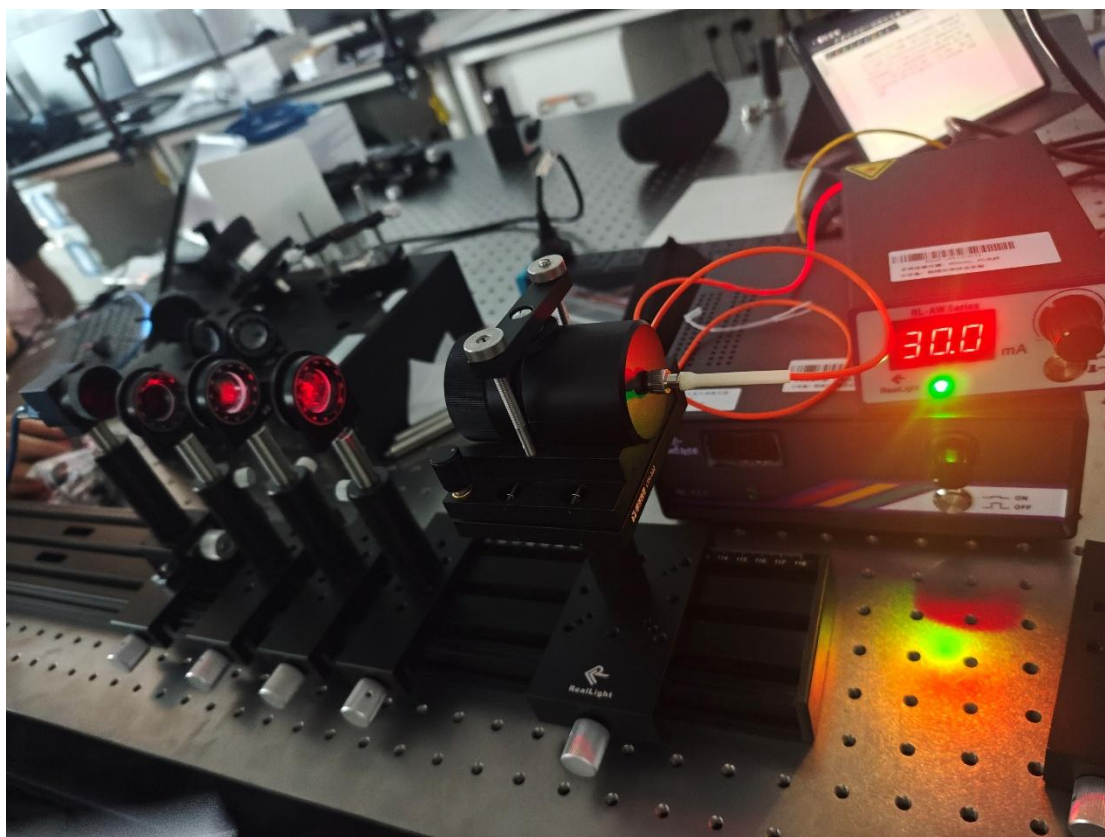
实验 3 四分之一波片的使用与圆偏振光的产生

一、 实验目的

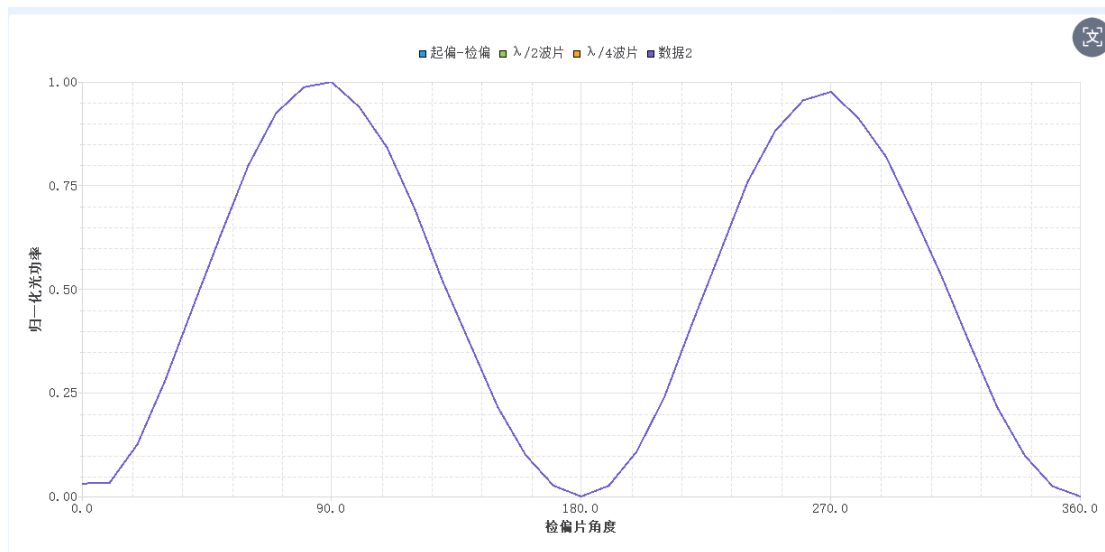
1. 理解四分之一波片 ($\lambda/4$ 波片) 的工作原理
2. 掌握利用四分之一波片产生圆偏振光和椭圆偏振光的方法
3. 学习圆偏振光和椭圆偏振光的检验方法
4. 理解线偏振光与波片快慢轴夹角对输出偏振态的影响

二、 实验操作记录

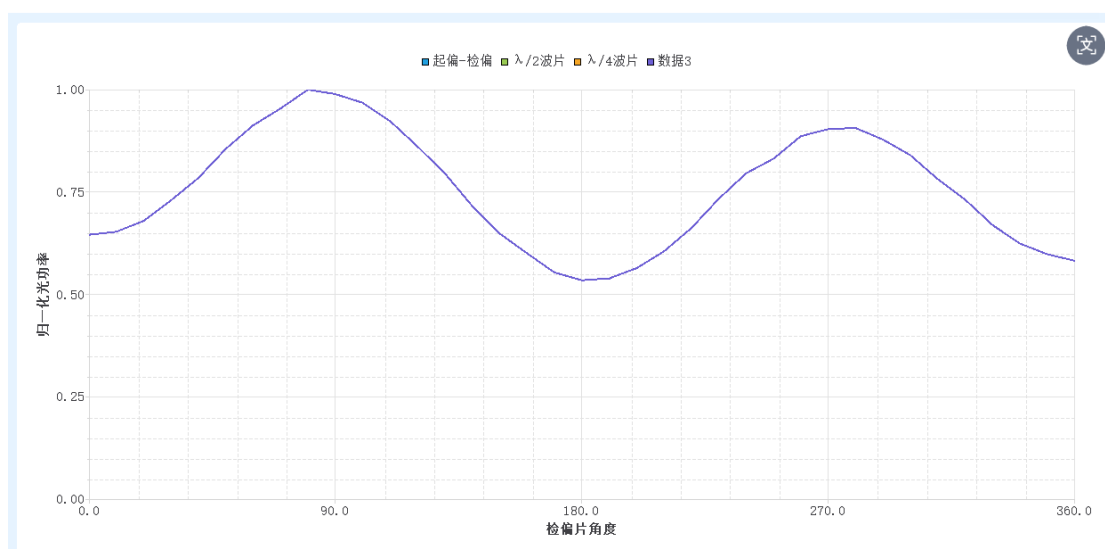
1. 拍照记录搭建的光路

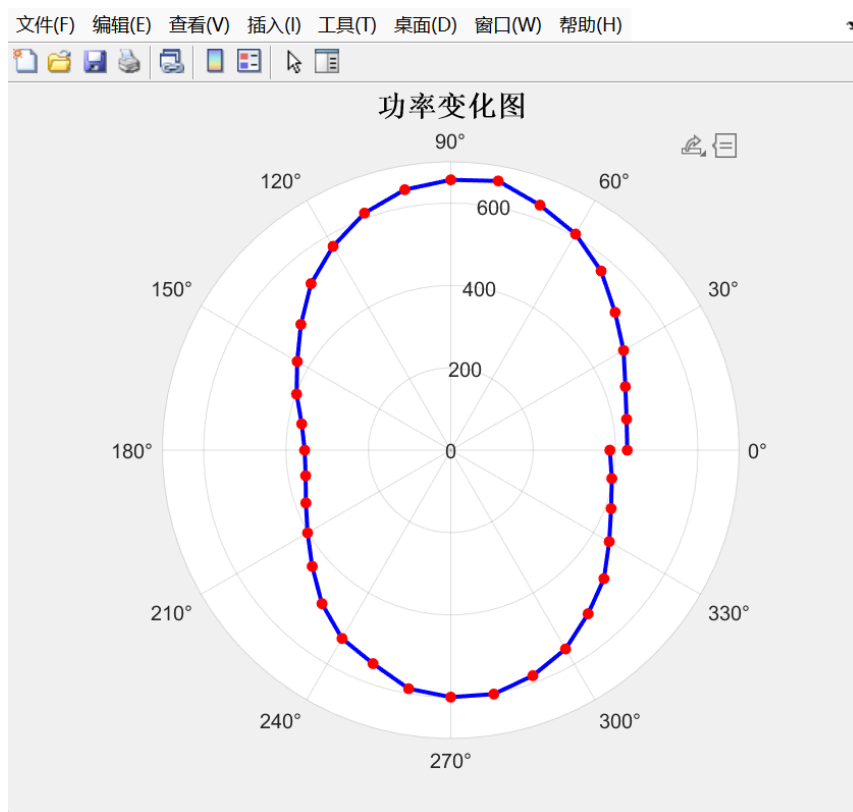


2. 实验步骤（3）从软件狗中绘制实验曲线

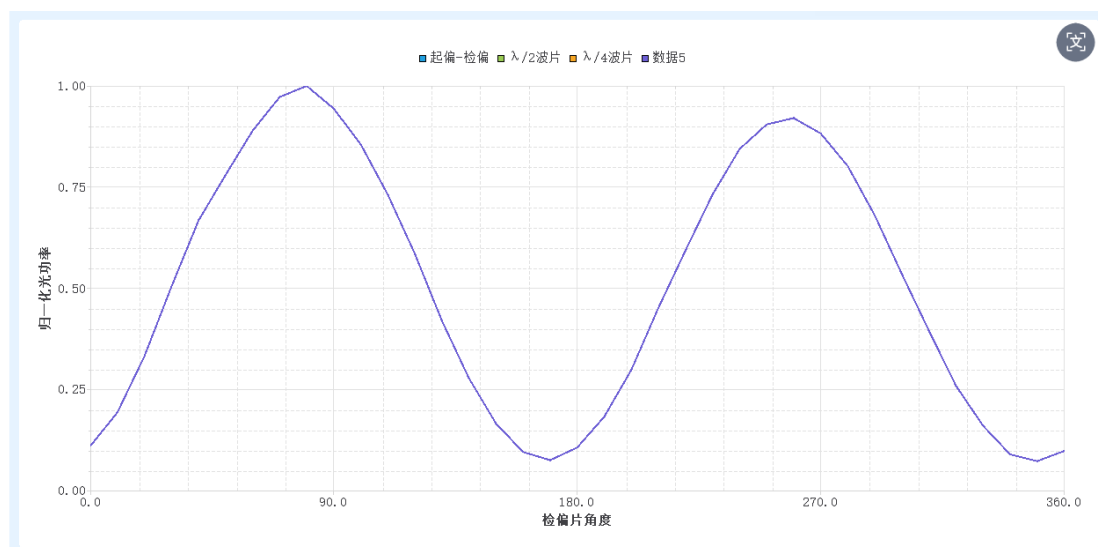


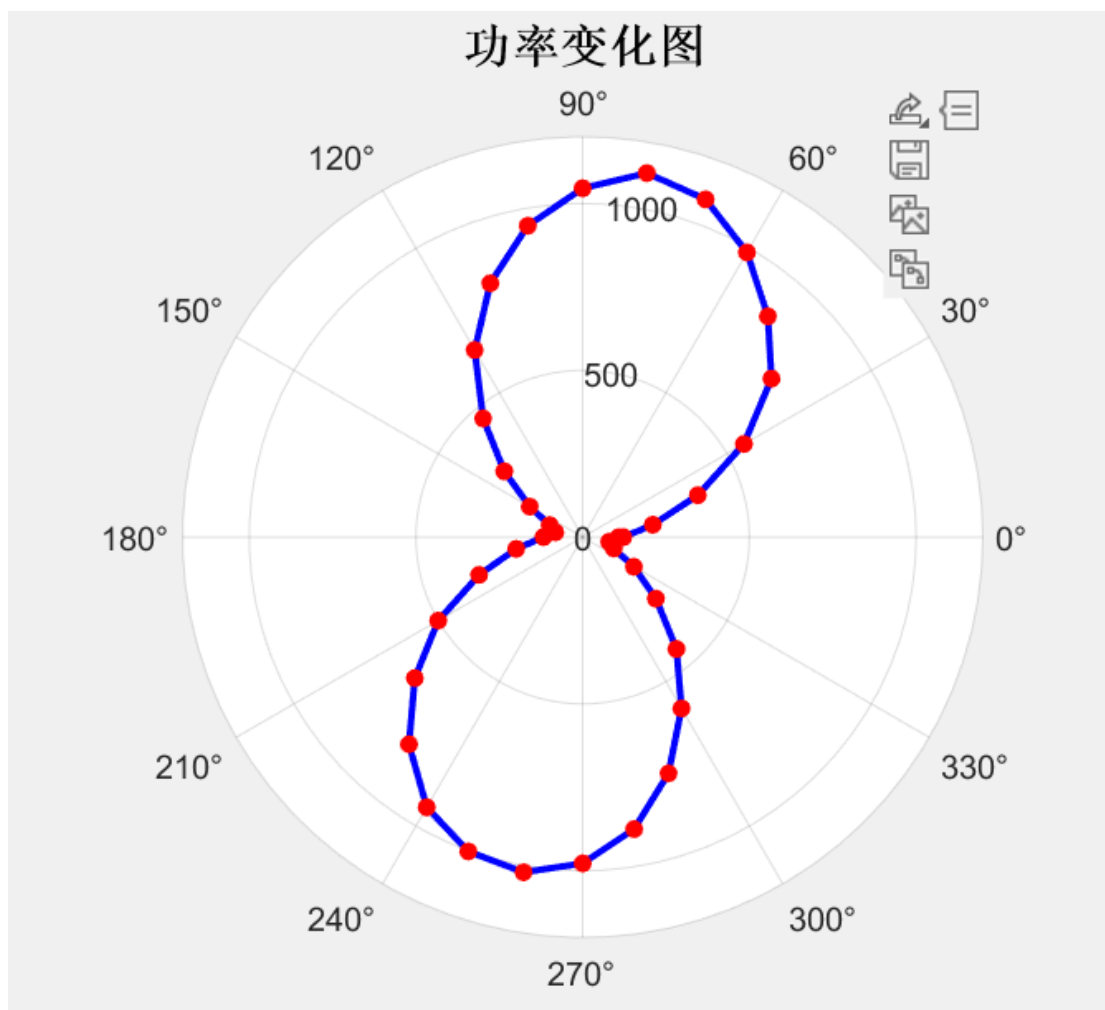
3. 实验步骤（4）利用软件绘制光功率随检偏片角度变化曲线，附上软件得到的曲线图。并利用绘图软件（origin 和 excel 等）将数据做成极坐标形式，查看实际偏振状态图案。





4. 实验步骤（5）附上软件得到的曲线图。并利用绘图软件（origin 和 excel 等）将数据做成极坐标形式，查看实际偏振状态图案。





三、 实验思考题

1. 步骤（3）中，检测出光束的偏振态是什么？为什么？

答：是线偏振光，当四分之一波片的快轴或慢轴与起偏片的偏振方向平行时，入射的线偏振光的电场矢量完全沿着波片的某一个主轴方向。此时，光场在另一个主轴方向上没有分量，因此四分之一波片的双折射特性实际上没有发挥作用。

2. 步骤（4）中，CCD 上光斑的光功率变化是否明显？为什么？

答：不明显，基本保持恒定。因为当四分之一波片的快轴或慢轴与起偏片透振方向成 45° 夹角时，产生的是圆偏振光，它在任何方向上的投影分量都具有相同的时间平均强度。因此无论检偏片如何旋转，透过检偏片的光功率都保持恒定。

3. 步骤（5），如果 $\lambda/4$ 波片的快轴或慢轴为与起偏片的透振方向并非成特殊角度，会观察到什么现象？为什么？

答：如果 $\lambda/4$ 波片与起偏片成任意夹角(非 0° 、 45° 、 90° 等特殊角度)，会观察到 CCD 光功率随检偏片旋转呈现周期性变化，但最小值不为零，产生的是椭圆偏振光。

四、 实验总结与心得体会

一、实验总结

本次系列偏振光学实验包括三个递进的内容：线偏振光的检验与马吕斯定律、半波片的使用、四分之一波片与圆偏振光的产生。通过这三个实验，我系统地掌握了偏振光的产生、检验和调控方法，对光的偏振特性有了深入的理解。

实验一成功验证了马吕斯定律，通过旋转检偏片并记录不同角度下的光强数据，实验曲线与理论曲线基本吻合，证实了透射光强与两偏振片夹角余弦平方成正比的关系。这个实验让我直观地认识到检偏片作为光强调制器和偏振态分析器的双重功能，为后续实验奠定了坚实基础。实验二展示了半波片对线偏振光偏振方向的旋转作用，验证了半波片旋转角度与输出光偏振方向旋转角度之间的 2 倍关系。通过固定检偏片而旋转半波片，我观察到了光强的周期性变化，周期为 90° ，这正是 2 倍旋转效应的直接体现。实验三是最具挑战性的一个，通过精确调节四分之一波片与起偏片之间的角度，我成功产生了线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光三种不同的偏振态。特别是在 45° 角时产生圆偏振光，旋转检偏片后光强基本保持恒定，这种现象令人印象深刻。极坐标图直观地展示了不同偏振态的特征：线偏振光呈花瓣形，圆偏振光呈圆形，椭圆偏振光呈椭圆形，这种可视化方法加深了我对偏振态物理本质的理解。

二、对偏振片未校正问题的深入思考

在实验过程中，我逐渐意识到一个容易被忽视但却至关重要的问题，那就是偏振片的角度校正问题。实验中使用的偏振片和波片都安装在带有角度刻度的旋转台上，理论上当刻度显示 0° 时，偏振片的透振方向或波片的快慢轴方向应该处于某个标准方向。但实际情况是，由于安装误差、机械松动或制造缺

陷，刻度盘上的 0° 位置与光学元件的实际主轴方向往往存在偏差，这种偏差可能达到几度甚至更多。

认识到这个问题后，我思考并尝试了几种校正方法。最可靠的是消光法校正，具体操作是将起偏片和检偏片串联放置，旋转检偏片找到透射光强最小的位置，此时两者处于正交状态，记录此时的角度读数与理论值 90° 的偏差即为校正值。对于波片的校正，可以将其置于两个正交的偏振片之间，旋转波片找到使透射光强最小的位置，此时波片的主轴与起偏片平行，以此确定波片的真实主轴方向。另一种方法是最大光强法，通过找到光强最大的位置来确定两偏振片平行状态，这种方法的精度略低于消光法，但信噪比更高，两种方法结合使用效果最好。此外还可以采用事后校正的曲线拟合法，用 $I = I_0 \cos^2(\theta - \theta_0)$ 的形式拟合实验数据，其中参数 θ_0 就是角度校正值。我在处理实验一的数据时尝试了这种方法，拟合结果显示校正值约为 3.2° ，用校正后的角度重新绘图后，实验曲线与理论曲线的吻合度明显提高。

三、心得体会

光学偏振实验，我不仅掌握了偏振光学的基本实验技术，验证了重要的物理定律，更重要的是在科学思维、实验能力和科学精神等方面得到了全面的培养和提升。特别是对偏振片未校正问题的深入思考，让我认识到科学研究中严谨态度和批判性思维的重要性，理解了理想化理论与实际实验之间的差距，学会了如何通过实验方法建立可靠的参考基准。实验中遇到的困难和问题不是学习的障碍，而是成长的机会，正是在发现问题、分析问题、解决问题的过程中，我对光学偏振有了更深入的理解，对实验方法有了更全面的掌握，对科学研究有了更真切的体会。这次实验经历将成为我科学学习道路上的宝贵财富，它不仅教会了我具体的知识和技能，更重要的是培养了我的科学素养和研究能力，激励我继续保持对科学的热情和对真理的追求，在未来的学习和研究中不断进步。